

第10章 千锤百炼

高精度与位运算

精铸阁中，匠人在铁板上刻下巨大的数字。“高精度——用数组模拟大数运算。位运算——在二进制世界中游刃有余。”

本章学习高精度运算和位运算——当普通数据类型不够用时，这些技巧能让你突破极限。

JD109：铁壁识痕

AcWing 801 | JD109

精铸阁的墙壁上嵌着一排铁板，每块铁板上用二进制刻着一个数——有凹痕的地方是1，平整的地方是0。

赵晴儿递给李少白一串数字：“每块铁板上有几道凹痕？数出来。”

李少白想逐位检查。赵晴儿教他一个窍门：“用位运算—— $n \& 1$ 看最低位是不是1，然后 $n \gg= 1$ 右移一位，继续看下一位。数完所有位，就知道有几道凹痕了。”

给定 n 个整数，输出每个数的二进制表示中有多少个1。

输入格式

第一行一个整数 n 。第二行 n 个整数 ($1 \leq n \leq 100000$)。

输出格式

一行，每个数对应的1的个数，空格隔开。

输入样例

```
5
1 2 3 4 5
```

输出样例

```
1 1 2 1 2
```

解题思路：

位运算：while($n > 0$) { count += $n \& 1$; $n \gg= 1$; }。或用 $n \& (n-1)$ 消去最低位的1，计数更快。

► [参考代码](#)

JD110：万钧合一

AcWing 791 | JD110

精铸阁中，赵晴儿递来两块铁牌，上面各刻着一个巨大的数字——长到普通变量根本装不下。

"这两个数要加起来，"赵晴儿说，"但没有那么大的容器。怎么办？"

李少白想了想："像竖式加法一样，把每一位拆开，用数组存。从最低位开始逐位相加，满十进一。"

"对。这就是高精度加法——用数组模拟竖式。"

给定两个正整数，计算它们的和。每个数不超过 100000 位。

输入格式

两行，每行一个正整数。

输出格式

一行，两数之和。

输入样例

```
123456789012345678901234567890
987654321098765432109876543210
```

输出样例

```
111111111011111111101111111100
```

解题思路：

用数组存每一位（倒序），从低位到高位逐位相加，处理进位。最后倒序输出。

► 参考代码

JD111：削铁如泥

AcWing 792 | JD111

梁嘉峰递给李少白两块铁牌："这次是减法。大数减大数，注意借位。"

李少白接过一看，两个数都很长。他先比较了大小——如果被减数比减数小，结果就是负数，先交换再算。

"像竖式减法一样，从最低位开始，不够减就向高位借1。"梁嘉峰说，"削铁如泥，一刀一刀来。"

给定两个正整数，计算它们的差（结果可能为负数）。每个数不超过 100000 位。

输入格式

两行，每行一个正整数。

输出格式

一行，两数之差。

输入样例

```
9876543210
1234567890
```

输出样例

8641975320

解题思路：

先判断大小，大减小，从低位逐位减，处理借位。如果被减数小则结果加负号。

► 参考代码

JD112：叠甲千层

AcWing 793 | JD112

赵晴儿递来一块刻着万位数的铁牌和一个小铁块："大数乘以小数。铁牌上的每一位都要乘以小铁块的数，再处理进位——就像叠甲，一层压一层。"

李少白从铁牌的最低位开始，逐位乘以小数，加上前一位的进位，本位留下余数，进位带到下一位。

给定一个大正整数 A 和一个小正整数 B ，计算 $A \times B$ 。 A 不超过 100000 位， B 不超过 10000。

输入格式

两行，第一行正整数 A ，第二行正整数 B 。

输出格式

一行， $A \times B$ 的结果。

输入样例

```
123456
```

```
789
```

输出样例

```
97406784
```

解题思路：

高精度×低精度：大数每一位乘以小数，处理进位。注意结果可能有前导零需要去掉。

► 参考代码

JD113：分金断玉

AcWing 794 | JD113

梁嘉峰拿起一把锉刀："大数除以小数——分金断玉，从高位一刀一刀切。"

"从最高位开始，"赵晴儿解释，"当前余数乘10加上当前位，除以除数得到商的一位，剩下的余数带到下一位。和竖式除法一模一样。"

给定一个大非负整数 A 和一个小正整数 B ，计算 $A \div B$ 的商和余数。 A 不超过 100000 位， B 不超过 10000。

输入格式

两行，第一行非负整数 A ，第二行正整数 B ($B \neq 0$)。

输出格式

两行，第一行商，第二行余数。

输入样例

```
9876543210
123
```

输出样例

```
80297099
33
```

解题思路：

高精度 ÷ 低精度：从高位到低位，当前余数 $\times 10$ + 当前位，除以 B 得商的一位，更新余数。

► 参考代码

JD114：双剑求和

AcWing 800 | JD114

赵晴儿递给李少白两排有序的铁牌，每排上的数字从小到大排列。她说："从两排铁牌中各取一块，使它们的数字之和刚好等于一个目标值。"

李少白想暴力枚举，但每排都有十万块。赵晴儿说："两排都是有序的——第一个指针从第一排的头部开始，第二个指针从第二排的尾部开始。如果和太大，第二个指针往左移；和太小，第一个指针往右移。两个指针配合，一次遍历就够了。"

给定两个升序数组 A 和 B，以及目标值 x，找出满足 $A[i] + B[j] = x$ 的数对 (i, j)。保证有唯一解。

输入格式

第一行三个整数 n、m 和 x。第二行 n 个整数（数组 A）。第三行 m 个整数（数组 B）。

输出格式

一行，两个整数 i 和 j。

输入样例

```
4 5 6
1 2 4 7
3 4 6 8 9
```

输出样例

```
1 1
```


解题思路：

双指针：i 从 A 的头，j 从 B 的尾。A[i]+B[j] < x 则 i++，> x 则 j--。O(n+m)。

► 参考代码

JD115：双剑验序

AcWing 2816 | JD115

赵晴儿拿着两卷竹简，上面各写着一串数字。她问："第二卷的内容是不是第一卷的子序列？子序列不要求连续，但必须保持原有次序。"

李少白用两个指针："一个指针遍历第一卷，另一个指向第二卷。如果当前字符匹配，第二卷的指针就往前走。最后看第二卷的指针有没有走到头——走到头就说明全部匹配上了。"

"对，两个指针各走一遍，O(n)。"

给定序列 a（长度 n）和序列 b（长度 m），判断 a 是否为 b 的子序列。

输入格式

第一行两个整数 n 和 m。第二行 n 个整数（序列 a）。第三行 m 个整数（序列 b）（ $1 \leq n \leq m \leq 100000$ ）。

输出格式

是子序列输出 Yes，否则输出 No。

输入样例

3 5

```
1 3 5
1 2 3 4 5
```

输出样例

```
Yes
```

解题思路：

双指针：i 遍历 a，j 遍历 b。a[i] == b[j] 时 i++。i 到头说明是子序列。

► 参考代码

JD116：无重之最

AcWing 799 | JD116

梁嘉峰在沙盘上摆了一排石块，每块上刻着一个数字。他问："从这排石块中，找出最长的一段——这段里每个数字都不重复。"

李少白想从头遍历每一段，但石块有十万块。赵晴儿教他："用两个指针，一左一右，框住一段区间。右指针往右扩展，遇到重复数字就收缩左指针，直到区间内没有重复。每一步都更新最大长度。"

"两个指针各走各的，总共只走一遍—— $O(n)$ 。"

给定一个长度为 n 的整数序列，找出最长的不含重复数字的连续子序列，输出其长度。

输入格式

第一行一个整数 n 。第二行 n 个整数 ($1 \leq n \leq 100000$)。

输出格式

一行，最长连续不重复子序列的长度。

输入样例

```
5
1 2 2 3 5
```

输出样例

```
3
```

解题思路：

滑动窗口：右指针扩展，用哈希表判断是否重复，重复则左指针收缩。 $O(n)$ 。

► 参考代码